卢氏三弦恒等式 L3 与循环恒等式 CL3

圆内六点、三条弦及交点三角形的距离关系：严格证明、结构比较与推广

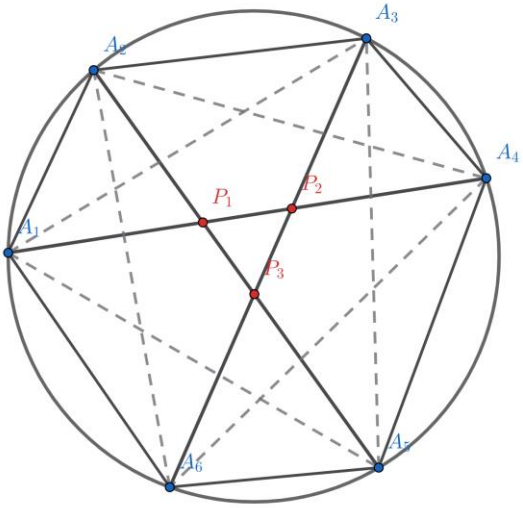
作者：卢瑞 | 日期：2026 年 10 月 24 日 | 邮箱：277504438@qq.com

稿件说明：本文保留约定的 $A_1,\dots,A_6$ 与 P_1,P_2,P_3 标记。正文给出 L3 的完整三角恒等式证明，以及 CL3 从六个循环移位求和、逐项收集系数的证明。

摘要

设 $A_1,\dots,A_6$ 为同一圆上按圆周顺序排列的六个互异点，作三条弦 $\ell_1=A_1A_4$、$\ell_2=A_2A_5$、$\ell_3=A_3A_6$，并定义 $P_1=\ell_2\cap\ell_3$、$P_2=\ell_1\cap\ell_3$、$P_3=\ell_1\cap\ell_2$。本文研究卢氏三弦恒等式 L3 与循环收集恒等式 CL3，给出 L3 的解析证明及 CL3 的循环求和推导，并从构型、代数形式与几何作用等方面，将其与相交弦定理、托勒密定理、Fuhrmann 定理、McDougall 偶数点推广及弦的塞瓦定理进行比较。文中明确区分三弦两两相交形成交点三角形的构型与三弦共点构型。经典结果的比较用于说明数学背景与结构差异，不单独构成不可约性或历史优先权的证明。

关键词：圆内六点；卢氏三弦恒等式；循环恒等式；相交弦定理；托勒密定理；Fuhrmann 定理；McDougall 定理；弦的塞瓦定理



$$A_1A_2\cdot A_1A_5\cdot P_1P_3 + A_2A_3\cdot A_2A_6\cdot P_1P_2 = A_1A_2\cdot A_2A_4\cdot P_2P_3 + A_1A_3\cdot A_1A_6\cdot P_1P_2$$

上述恒等式成立(L3)

1. 引言

圆几何中的经典度量关系通常围绕单个弦交点的分段乘积、圆内接四边形的边与对角线，或弦长与圆周角之间的联系展开。本文关注三条弦同时参与的构型：三条弦两两相交，三个交点组成一个交点三角形；目标等式把原始六点之间的弦长与交点三角形的边长直接联系起来。

本文区分三个层面：其一，公式在给定构型下是否成立；其二，是否存在可逐行检查的严格证明；其三，该式是否在既有文献中出现、或能否由经典定理简单组合推出。本文对前两项给出解析证明与计算交叉检查；对第三项只作结构比较，不把形式不同直接等同于数学独立性或历史原创性。

2. 构型、记号与非退化条件

设 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6 为同一圆上按圆周顺序排列的六个互异点。作三条弦：

$\ell_1 = A_1A_4$，　$\ell_2 = A_2A_5$，　$\ell_3 = A_3A_6$。

交点按既定图示定义，不在循环推导中任意更名：

$P_1 = A_2A_5 \cap A_3A_6$；　$P_2 = A_1A_4 \cap A_3A_6$；　$P_3 = A_1A_4 \cap A_2A_5$。

符号 A_iA_j 表示欧氏距离 $|A_iA_j|$，P_iP_j 表示交点间欧氏距离。六点严格按圆周顺序排列，故三条弦均为圆内弦且两两相交。主要证明在交点三角形非退化时进行；三弦共点时 $P_1=P_2=P_3$，L3 与 CL3 两边均为零，等式平凡成立。

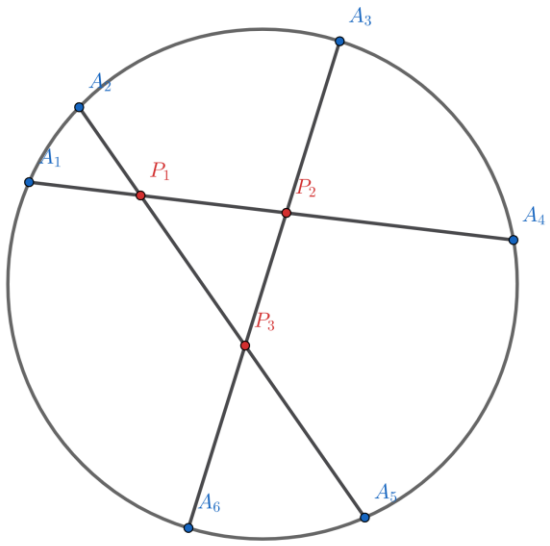


图1. 六点圆、三条弦及按固定定义标注的交点 P_1、P_2、P_3。

3. 卢氏三弦恒等式 L3

定理 3.1（L3）。在第 2 节的构型中，恒有：

$$A_1A_2\cdot A_1A_5\cdot P_1P_3 \;+\; A_2A_3\cdot A_2A_6\cdot P_1P_2 \;=\; A_1A_2\cdot A_2A_4\cdot P_2P_3 \;+\; A_1A_3\cdot A_1A_6\cdot P_1P_2 \qquad \text{(L3)}$$

L3 每一项均为三个长度的乘积，因此是三次齐次关系。整体相似缩放 λ 后，所有长度乘以 λ，等式两边同乘 λ^3。

4. L3 的严格解析证明

4.1 半圆心角参数化

设圆半径为 R。选择沿圆周递增的半圆心角参数 $u_1<\dots<u_6<u_1+\pi$，并令

$$\mathbf{a=u_2-u_1,\quad b=u_3-u_2,\quad c=u_4-u_3,\quad d=u_5-u_4,\quad e=u_6-u_5。}$$

于是 $a,b,c,d,e>0$ 且 $a+b+c+d+e<\pi$。令点 A_i 对应圆心角 $2u_i$。由于所有相关角度之和位于 $(0,\pi)$，下列弦长公式中的正弦均为正：

$$A_1A_2=2R\sin a,\quad A_1A_5=2R\sin(a+b+c+d),$$
$$A_2A_3=2R\sin b,\quad A_2A_6=2R\sin(b+c+d+e),$$
$$A_2A_4=2R\sin(b+c),\quad A_1A_3=2R\sin(a+b),$$
$$A_1A_6=2R\sin(a+b+c+d+e)。$$

4.2 交点三角形三边

弦 A_iA_j 的方向角模 π 等于 $u_i+u_j+\pi/2$。因此，两弦所在直线的夹角等于相应方向角之差的绝对值。令 ρ 为交点三角形 $P_1P_2P_3$ 的外接圆半径。由三角形外接圆正弦定理，边长等于 2ρ 乘以其对角的正弦。逐一计算三组弦方向角差，得到：

$$P_1P_2=2\rho\sin(a+d),\quad P_1P_3=2\rho\sin(a+b+d+e),\quad P_2P_3=2\rho\sin(b+e)。$$

例如，P_1P_2 位于弦 A_3A_6 上，其对角为 P_3 处两直线 A_1A_4 与 A_2A_5 的夹角。两弦方向角之差为 $(u_1+u_4)-(u_2+u_5)=-(a+d)$，故该角的正弦为 $\sin(a+d)$。其余两式同理，分别使用 P_2 处 A_1A_4 与 A_3A_6 的夹角、P_1 处 A_2A_5 与 A_3A_6 的夹角。由于 $a+d$、$a+b+d+e$、$b+e$ 均属于 $(0,\pi)$，上述正弦均为正。

4.3 代入并化为三角恒等式

把 4.1 和 4.2 的表达式代入 L3，四项均含公共因子 $8R^2\rho$。约去该正因子后，L3 等价于

$$\sin a\cdot\sin(a+b+c+d)\cdot\sin(a+b+d+e)+\sin b\,\sin(b+c+d+e)\,\sin(a+d)$$
$$=\sin a\cdot\sin(b+c)\cdot\sin(b+e)+\sin(a+b)\,\sin(a+b+c+d+e)\,\sin(a+d)。\qquad (1)$$

令 $K=a+2b+c+d+e$。利用积化和差公式 $2\sin X\sin Y=\cos(X-Y)-\cos(X+Y)$，有以下两个辅助恒等式。

4.4 两个辅助恒等式的逐步证明

引理 4.1。

$$\sin b\cdot\sin(b+c+d+e) - \sin(a+b)\cdot\sin(a+b+c+d+e) = -\sin a\cdot\sin K。 \quad (2)$$

证明。将左侧乘以 2，并分别对两项使用积化和差：

$2\sin b\sin(b+c+d+e) = \cos(c+d+e) - \cos(2b+c+d+e)$，

$2\sin(a+b)\sin(a+b+c+d+e) = \cos(c+d+e) - \cos(2a+2b+c+d+e)$。

相减后，左侧的两项 $\cos(c+d+e)$ 抵消，得到

$\cos(2a+2b+c+d+e) - \cos(2b+c+d+e) = -2\sin(a+2b+c+d+e)\sin a = -2\sin K\sin a$。

两边除以 2，即得式(2)。证毕。

引理 4.2。

$$\sin(a+b+c+d)\cdot\sin(a+b+d+e) - \sin(b+c)\cdot\sin(b+e) = \sin(a+d)\cdot\sin K。 \quad (3)$$

证明。再次使用积化和差：

$2\sin(a+b+c+d)\sin(a+b+d+e) = \cos(c-e) - \cos(2a+2b+c+2d+e)$，

$2\sin(b+c)\sin(b+e) = \cos(c-e) - \cos(2b+c+e)$。

两式相减，$\cos(c-e)$ 抵消，余下

$\cos(2b+c+e) - \cos(2a+2b+c+2d+e) = 2\sin(a+d)\sin(a+2b+c+d+e) = 2\sin(a+d)\sin K$。

两边除以 2，得到式(3)。证毕。

4.5 完成 L3 证明

把式(1)左侧减去右侧，并按 $\sin a$ 与 $\sin(a+d)$ 分组，差值 F 可写为：

$F = \sin a\cdot[\sin(a+b+c+d)\sin(a+b+d+e) - \sin(b+c)\sin(b+e)]$

$+ \sin(a+d)\cdot[\sin b\sin(b+c+d+e) - \sin(a+b)\sin(a+b+c+d+e)]$。

由引理 4.2，第一方括号等于 $\sin(a+d)\sin K$；由引理 4.1，第二方括号等于 $-\sin a\sin K$。因此

$F = \sin a\sin(a+d)\sin K - \sin(a+d)\cdot\sin a\cdot\sin K = 0$。

故式(1)成立，进而 L3 成立。证毕。

5. 循环卢氏恒等式 CL3

定理 5.1（CL3）。在同一构型中，以下循环收集恒等式成立：

$$\begin{aligned}(A_1A_2\cdot A_1A_5 + A_4A_5\cdot A_2A_4)\cdot P_1P_3 &+ (A_1A_3\cdot A_3A_4 + A_1A_6\cdot A_4A_6)\cdot P_2P_3 + (A_2A_3\cdot A_2A_6 + A_5A_6\cdot A_3A_5)\cdot P_1P_2 \\ &= (A_1A_2\cdot A_2A_4 + A_1A_5\cdot A_4A_5)\cdot P_2P_3 \\ &\quad + (A_1A_3\cdot A_1A_6 + A_3A_4\cdot A_4A_6)\cdot P_1P_2 \\ &\quad + (A_2A_3\cdot A_3A_5 + A_5A_6\cdot A_2A_6)\cdot P_1P_3。 \quad (CL3)\end{aligned}$$

CL3 不是把固定交点名称机械地循环替换即可得到的式子。严格推导需对每个循环移位重新定义局部交点，再映射回固定的 P_1、P_2、P_3。下面给出完整的六行审计。

6. CL3 的严格循环求和证明

对 k=0,1,…,5，令 $B_i=A_{i+k}$，下标按模 6 取值并用 1,…,6 表示。对每个 k 定义局部弦 $m_1=B_1B_4$、$m_2=B_2B_5$、$m_3=B_3B_6$，以及 $Q_1=m_2\cap m_3$、$Q_2=m_1\cap m_3$、$Q_3=m_1\cap m_2$。由已证 L3，六个移位分别满足

$$B_1B_2\cdot B_1B_5\cdot Q_1Q_3 + B_2B_3\cdot B_2B_6\cdot Q_1Q_2 \;=\; B_1\,B_2\cdot B_2\,B_4\cdot Q_2\,Q_3 \;+\; B_1\,B_3\cdot B_1\,B_6\cdot Q_1\,Q_2\ 。 \qquad (L3_k)$$

由于每次移位的三条弦仍是原来的 ℓ_1、ℓ_2、ℓ_3，只是顺序循环变化，局部交点必然是固定的 P_1、P_2、P_3。对应关系如下。

移位 k	局部点序 $B_1,\dots,B_6$	局部弦 (m_1,m_2,m_3)	(Q_1,Q_2,Q_3)	(Q_1Q_3,Q_1Q_2,Q_2Q_3)
0	A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6	(ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3)	(P_1,P_2,P_3)	(P_1P_3,P_1P_2,P_2P_3)
1	A_2,A_3,A_4,A_5,A_6,A_1	(ℓ_2,ℓ_3,ℓ_1)	(P_2,P_3,P_1)	(P_1P_2,P_2P_3,P_1P_3)
2	A_3,A_4,A_5,A_6,A_1,A_2	(ℓ_3,ℓ_1,ℓ_2)	(P_3,P_1,P_2)	(P_2P_3,P_1P_3,P_1P_2)
3	A_4,A_5,A_6,A_1,A_2,A_3	(ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3)	(P_1,P_2,P_3)	(P_1P_3,P_1P_2,P_2P_3)
4	A_5,A_6,A_1,A_2,A_3,A_4	(ℓ_2,ℓ_3,ℓ_1)	(P_2,P_3,P_1)	(P_1P_2,P_2P_3,P_1P_3)
5	A_6,A_1,A_2,A_3,A_4,A_5	(ℓ_3,ℓ_1,ℓ_2)	(P_3,P_1,P_2)	(P_2P_3,P_1P_3,P_1P_2)

逐项收集六个等式时，所有系数均为弦长乘积。为避免长式中隐去重数，下面列出各固定交点边在六式左、右两侧出现的项。每一条记录出现两次，故总和的每个系数均为相应两项之和的两倍。

6.1 左侧系数

- P_1P_3 的左侧系数：两次 $A_1A_2\cdot A_1A_5$，加两次 $A_4A_5\cdot A_2A_4$；总系数为 $2(A_1A_2\cdot A_1A_5 + A_4A_5\cdot A_2A_4)$。
- P_2P_3 的左侧系数：两次 $A_1A_3\cdot A_3A_4$，加两次 $A_1A_6\cdot A_4A_6$；总系数为 $2(A_1A_3\cdot A_3A_4 + A_1A_6\cdot A_4A_6)$。
- P_1P_2 的左侧系数：两次 $A_2A_3\cdot A_2A_6$，加两次 $A_5A_6\cdot A_3A_5$；总系数为 $2(A_2A_3\cdot A_2A_6 + A_5A_6\cdot A_3A_5)$。

6.2 右侧系数

- P_2P_3 的右侧系数：两次 $A_1A_2\cdot A_2A_4$，加两次 $A_1A_5\cdot A_4A_5$；总系数为 $2(A_1A_2\cdot A_2A_4 + A_1A_5\cdot A_4A_5)$。
- P_1P_2 的右侧系数：两次 $A_1A_3\cdot A_1A_6$，加两次 $A_3A_4\cdot A_4A_6$；总系数为 $2(A_1A_3\cdot A_1A_6 + A_3A_4\cdot A_4A_6)$。
- P_1P_3 的右侧系数：两次 $A_2A_3\cdot A_3A_5$，加两次 $A_5A_6\cdot A_2A_6$；总系数为 $2(A_2A_3\cdot A_3A_5 + A_5A_6\cdot A_2A_6)$。

将六个 $L3_k$ 等式相加，左右两侧每个固定交点边的系数均含公共因子 2。两边同除以 2，恰得到定理 5.1 的 CL3。该过程同时证明 CL3 的成立与循环来源。证毕。

7. 循环对称性与齐次性

循环结构。L3 对任意按圆周顺序标记的六点都成立；对 $A_i \mapsto A_{i+1}$ 的六次循环移位，需连同局部弦与局部交点一起重定义。CL3 是六个移位等式的平均式（六式相加后除以 2），因而具有按六点循环组织的结构。这里的“循环对称”指整个表达式在循环重标记下保持同一关系，而不是每个单项在固定标签下不变。

齐次性。L3 与 CL3 每一项均为三个长度因子的乘积。若所有点经相似缩放变换 $x \mapsto \lambda x$（$\lambda>0$），则每个弦长及交点距离均乘 λ，等式两边统一乘 λ^3。系数括号为二次齐次，乘以交点边后成为三次齐次。

反射与重标记。反向读取圆周顺序会诱导标签反转。要写出显式反射形式，应重新计算各交点标签并检验各项映射；不能仅凭图形外观认定公式在固定标签下逐项不变。

8. 与五类经典定理及推广的结构比较

8.1 相交弦定理

相交弦定理：若弦 AB 与 CD 在圆内点 X 相交，则 $XA \cdot XB = XC \cdot XD$。其结构是单个交点处两条弦被截出的四个线段之积相等，属于局部乘积关系。L3/CL3 则以三条弦为整体，使用三个两两交点所形成三角形的边长，并以原始六点间弦长乘积作为系数。两者在对象和项的组织方式上不同；但结构差异本身不能证明 L3 不能由若干相交弦定理经代数消元导出。本文给出的 L3 证明独立使用弦方向角、正弦定理与三角恒等式，不依赖将相交弦定理作为中间步骤。

8.2 托勒密定理

托勒密定理：对圆内接四边形 ABCD，有 $AB \cdot CD + BC \cdot DA = AC \cdot BD$。其核心是四个顶点所确定的两组对边乘积之和等于两条对角线乘积。L3 涉及六个圆周点、三条指定弦及三条交点间距离；CL3 则将弦长乘积分组后乘以交点三角形边长。两者的组合层级不同，L3 不是托勒密公式的直接同形改写。若要进一步声称它不可能由托勒密关系简单组合推出，仍需对可能的四点子构型关系作系统代数消元；本文不将“不是直接重述”夸大为“已证明代数独立”。

比较维度	**相交弦定理**	**托勒密定理**	**L3 / CL3**
基本点数	四个圆周端点、一个交点	四个圆周点	六个圆周点、三个弦交点
核心对象	同一交点处的四段弦段	四边形边与对角线	原始弦长与交点三角形边长
典型形式	长度×长度 = 长度×长度	两项乘积之和 = 一项乘积	两项三长度乘积之和 = 两项三长度乘积
齐次次数	二次	二次	三次
组织方式	局部交点乘积	四边形对边/对角线	三弦耦合；CL3 循环收集
定理/关系	**基本构型**	**核心关系类型**	**与 L3/CL3 的区别**
相交弦定理	两条弦交于一点	两对分段长度乘积相等	局部四段弦长；L3/CL3 涉及三个交点间距离

比较维度	相交弦定理	托勒密定理	L3 / CL3
托勒密定理	圆内接四边形	两组对边乘积之和等于对角线乘积	四点、二次齐次；L3/CL3 为六点、三次齐次
Fuhrmann 定理	凸圆内接六边形	边长与三条指定对角线的三次关系	边—对角线关系；L3/CL3 引入交点三角形边长
McDougall 关系	任意 2n 个圆周点	全局距离乘积倒数的交错求和	偶数点倒数和；L3/CL3 为三弦交点三角形关系
弦的塞瓦定理	六点圆及三条交错配对弦	三弦共点的充要乘积判据	描述退化共点情形；L3/CL3 主体为非退化交点三角形
L3 / CL3	六点圆、三弦两两相交	弦长乘积与交点三角形边长构成三次齐次恒等式	本文研究对象

8.3 Fuhrmann 定理（富尔曼定理）

Fuhrmann 定理是托勒密关系在凸圆内接六边形上的经典推广。若六边形的对边按标准标记为 a,a′,b,b′,c,c′，并选择满足定理标记条件的三条对角线 e,f,g，则有 efg = aa′e + bb′f + cc′g + abc + a′b′c′。该关系是边长与对角线长度构成的三次齐次恒等式。L3/CL3 也为三次齐次关系，但其关键变量还包括三条指定弦两两交点之间的距离；两者的几何对象和项的组织方式不同。

8.4 McDougall 偶数点推广

设 $P_1,\dots,P_{2n}$ 为圆周上按顺序排列的 2n 个点，并令 $R_i=\prod_{j\neq i}|P_iP_j|$，即 R_i 为 P_i 到其余所有圆周点距离的乘积。McDougall 关系为 $\sum_{i=1}^{n}1/R_{2i} = \sum_{i=1}^{n}1/R_{2i-1}$。该关系将托勒密型关系推广到任意偶数个圆周点，使用的是全局距离乘积的倒数交错求和；L3/CL3 则是由指定弦长乘积与交点三角形边长组成的三次齐次关系。Chamberland 与 Zeilberger 的短证明文献明确将该结果归于 Jane McDougall。

8.5 弦的塞瓦定理（Ceva’s Theorem for Chords）

设 A,B,C,D,E,F 为圆周上依次排列的六点。三条弦 AD、BE、CF 共点，当且仅当 AB·CD·EF = BC·DE·FA。对本文的三条弦 A_1A_4、A_2A_5、A_3A_6，这一关系刻画它们共点的条件。若三弦共点，则 $P_1=P_2=P_3$，交点三角形退化，L3 与 CL3 的各个交点间距离均为零；本文主要研究三个交点互异时的非退化构型。因此，弦的塞瓦定理应作为共点判据与退化边界进行比较，而不是与 L3 本身等同。

8.6 五类经典结果的对比总结

相交弦定理给出两弦在一个点相交时的分段长度乘积关系；托勒密定理联系圆内接四边形的边与对角线；Fuhrmann 定理给出圆内接六边形的三次边—对角线关系；McDougall 关系适用于任意偶数个圆周点，采用全局距离乘积的倒数交错求和；弦的塞瓦定理则刻画六点圆上三条交错配对弦共点的充要条件。L3/CL3 的核心对象是三弦两两相交所形成的交点三角形。表 1 汇总这些对象和表达形式的区别。

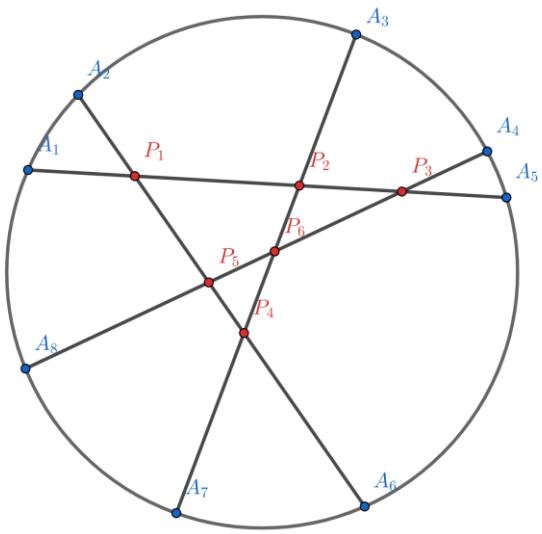
9. 计算复核与可复现性

为检查编号、公式抄写和实现是否一致，本文使用独立的平面坐标实现进行随机浮点复核：在单位圆上随机生成六个角并排序；以端点坐标求三条直线交点；分别直接计算弦长、交点距离；再计算 L3 与 CL3 两边的相对差。随机测试使用固定种子 20261024，接受的样本数为 10000。

本次计算中，L3 的最大相对差为 8.758e-12，中位相对差为 2.001e-16；CL3 的最大相对差为 5.114e-12，中位相对差为 1.478e-16。浮点结果与双精度舍入误差量级相符。该测试可发现常见的下标或符号错误，但有限随机样本不能替代第 4 节与第 6 节的解析证明，也不证明原创性。

复核流程可复现如下：① 固定随机种子；② 生成并排序六个圆周角；③ 用二维向量叉积求直线交点；④ 独立计算所有距离；⑤ 分别评估 L3 和 CL3 的相对残差；⑥ 排除近乎平行、近乎退化导致分母极小的样本并记录排除数量。为进一步加强可复核性，后续可补充高精度运算、精确参数化和接近退化构型的压力测试。

10. 向 L4 与一般 Ln 推广



10.1 L4：四条弦

四条弦一般位置下两两相交，产生 C(4,2)=6 个交点。与 L3 不同，六个交点不再天然只组成一个三角形，因此推广不能仅将下标 6 改成 8。首先应固定四条弦的配对方式和六个交点的命名；其次选择允许出现的交点距离图（哪些交点对相连）；再按三次齐次性筛选形如“弦长×弦长×交点距离”的候选单项式，并施加循环、反射或其他对称约束。

建议先以计算搜索筛选候选恒等式：随机生成八个圆周点并配对成四弦，计算六个交点；在候选单项式空间中求数值近零的线性关系；随后用圆的有理参数化做精确消元，最后将代数关系转化为可读的几何证明。若不存在符合预设结构的恒等式，再转向有明确假设、方向和等号条件的不等式研究。

10.2 一般 Ln

对 N 条弦，一般位置下两两交点数为 C(N,2)=N(N−1)/2。候选距离与弦长乘积数目会快速增长，故应先定义目标结构而非无约束枚举。可执行的研究流程为：构型与标签固定 → 齐次单项式枚举 → 随机筛选 → 精确有理参数化 → 符号消元与因式分解 → 证明结构提炼 → 中英文文献检索。

一个重要的技术问题是循环作用：对 N 弦构型，循环移位会同时作用于端点配对、交点标签与交点距离。推广时必须像 CL3 证明一样列出局部交点映射，避免把局部符号误当作固定几何点。L3/CL3 可作为研究流程与符号审计的样板，但并不自动保证对任意 N 存在同型恒等式。

11. 结论

本文给出了 L3 的解析证明，并通过六个循环移位及交点标号映射讨论 CL3。与五类经典结果的比较表明，本文构型应与单点相交弦乘积、四边形托勒密关系、六边形 Fuhrmann 关系、McDougall 偶数点倒数和关系，以及弦的塞瓦共点判据分别区分。上述对比用于明确数学背景与构型边界，并不等于证明代数独立性、不可约性或历史优先权。后续工作包括更系统的文献审查、精确计算归档及 L4/Ln 候选结构研究。

参考文献

[1] Euclid. The Elements, Book III. Classical propositions on circles and chords; proposition numbering varies by edition.

[2] Coxeter, H. S. M. Introduction to Geometry. 2nd ed. Wiley, 1969.

[3] Coolidge, J. L. A Treatise on the Circle and the Sphere. Oxford University Press, 1916.

[4] Weisstein, E. W. “Ptolemy’s Theorem.” MathWorld—A Wolfram Web Resource. https://mathworld.wolfram.com/PtolemysTheorem.html

[5] Weisstein, E. W. “Fuhrmann’s Theorem.” MathWorld—A Wolfram Web Resource. https://mathworld.wolfram.com/FuhrmannsTheorem.html

[6] Chamberland, M., and Zeilberger, D. “A Short Proof of a Ptolemy-Like Relation for an Even Number of Points on a Circle Discovered by Jane McDougall.” The American Mathematical Monthly 121 (2014): 263–265. Preprint: https://arxiv.org/abs/1304.4547

[7] Coxeter, H. S. M. Introduction to Geometry. 2nd ed. Wiley, 1969. See also “Ceva’s Theorem for Chords,” in the discussion of the six-point concurrency criterion.

[8] “Intersecting Chord Theorem.” Math Open Reference. https://www.mathopenref.com/chordsintersecting.html

[9] Fuhrmann, W. Synthetische Beweise Planimetrischer Sätze. Berlin, 1890, p. 61.

[10] Rabinowitz, S. “The Seven Circles Theorem.” Pi Mu Epsilon Journal 8 (1987): 441–449. Includes a discussion of Ceva’s theorem for chords.

附录 A. 关键公式与符号审计

- 固定定义：$P_1=A_2A_5\cap A_3A_6$；$P_2=A_1A_4\cap A_3A_6$；$P_3=A_1A_4\cap A_2A_5$。
- L3 中四项分别含 P_1P_3、P_1P_2、P_2P_3、P_1P_2，勿交换 P_1P_2 与 P_2P_3。
- CL3 六行循环求和时，局部 Q 点按表映射回固定 P 点；每类系数出现两次，最后除以 2。
- 所有距离均为非负欧氏长度；三角参数正弦取正分支由 $a,b,c,d,e>0$ 且总和小于 π 保证。
- 数值复核用于查错；严格成立由解析证明保证。